

Unitat 0:

Límits i continuïtat

1. Calcula els següents límits:

a) $\lim_{x\to 5}\dfrac{x-\sqrt{3x+10}}{x^2-25}$

b) $\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{x+1}{6x^2}-\dfrac{2x+3}{3x^3}\right)$

c) $\lim_{x\to 1}\left(\dfrac{2x+3}{x^2-1}:\dfrac{2x+2}{x-1}\right)$

d) $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2+2x+1}{x^3+3x^2+3x+1}$

e) $\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{2x^3-5x^2+7x}{3x^2-4x}\right)^{\frac{8x^2+x}{3x}}$

f) $\lim_{x\to 2}\left(\dfrac{x^3+4}{x^2+2x+2}\right)^{\frac{1}{x}}$

g) $\lim_{x\to -2}\dfrac{3x^2-9x-30}{16+2x^3}$

h) $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^3-2x^2-3x}{27-x^3}$

i) $\lim_{x\to -3}\dfrac{3x+9}{x^3+27}$

2. Calcula els següents límits laterals:

a) $\lim_{x\to -3^-}\dfrac{x^2+x-2}{x^2+5x+6}$

b) $\lim_{x\to -3^+}\dfrac{x^2+x-2}{x^2+5x+6}$

c) $\lim_{x\to -2^-}\dfrac{x^2+x-2}{x^2+5x+6}$

d) $\lim_{x\to -2^+}\dfrac{x^2+x-2}{x^2+5x+6}$

e) $\lim_{x\to 1^-}\dfrac{x^2+x-2}{x^2+5x+6}$

f) $\lim_{x\to 1^+}\dfrac{x^2+x-2}{x^2+5x+6}$

3. Calcula el límit de la funció definida a trossos:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-x}{2x^2+2x} & x\le 1\\[2ex] \dfrac{x^2-1}{2x-2} & x>1\end{cases}$$

quan x tendeix a 0^-, 0^+, 0, 1^-, 1^+, 1, 3^-, 3^+, 3.

4. Calcula els següents límits:

a) $\lim_{x\to \infty}\dfrac{2-x-5x^2}{3x^2+1}$

b) $\lim_{x\to \infty}\dfrac{7x-3}{4x^2+2}$

c) $\lim_{x\to \infty}\left(\sqrt{3x^2+5x-9}-\sqrt{3x^2-x+1}\right)$

d) $\lim_{x\to \infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x-2\right)$

e) $\lim_{x\to -\infty}\left(3x^3+2-\sqrt{5x^4-3x^2+7}\right)$

f) $\lim_{x\to -\infty}\dfrac{1-3x^3}{5x^2+2}$

g) $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{6x^4-5x^3+2x^2-3}{2x^3-x^2+2x+7}$

h) $\lim_{x\to-\infty}\left(\dfrac{3x^3+2}{x^2+5}\cdot\dfrac{4x-1}{6x^2+3}\right)$

i) $\lim_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+x+2}{2x+3}+\dfrac{1-x^3}{x^2+5}\right)$

5. Calcula els següents límits:

a) $\lim_{x\to\pm\infty}4x^4+x^3-12x^2+x-3$

b) $\lim_{x\to\pm\infty}-2x^3-6x^2+8$

c) $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{7x-3}{2x^3-x}$

d) $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{12x^2+2x-5}{6x^2-8x}$

e) $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{x^4-2}{7x^3+20x-1}$

f) $\lim_{x\to-2}\dfrac{x^3-4x^2+3x}{x^2+x-2}$

g) $\lim_{x\to1}\dfrac{x^3-4x^2+3x}{x^2+x-2}$

h) $\lim_{x\to-2}\left(\dfrac{x+6}{x^2-4}-\dfrac{x+4}{x^2+2x}\right)$

i) $\lim_{x\to1}\left(\dfrac{3x+1}{2x-2}\cdot\dfrac{x^2-x}{2x+3}\right)$

j) $\lim_{x\to3}\dfrac{x-\sqrt{4x-3}}{x^2-3x}$

6. Calcula el límit de la funció definida a trossos:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{x^2+x} & x<0\\ \dfrac{3x-9}{x^2-9} & 0\le x<3\\ \dfrac{3x}{x+3} & x\ge3\end{cases}$$

quan x tendeix a 0^-, 0^+, 0, -1^-, -1^+, -1, 3^-, 3^+, 3.

7. Raoneu per què la funció $f(x)=\dfrac{x+|x|}{x}$ no té límit quan x tendeix a 0.

8. Calcula els següents límits:

a) $\lim_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x^2+3x+1}-x-1}{3x}$

b) $\lim_{x\to\infty}\left[x\left(\sqrt{\dfrac{x+3}{x}}-1\right)\right]$

c) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+x}-2x}{\sqrt{x+1}+2x}$

d) $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{4x^4+6x^2}-2x^2\right)$

e) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{(3x-1)^4-81x^4}{6x^3-3x+2}$

f) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{2x^2-x}-\sqrt{9x^2-3}}{2x}$

g) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+3x}-x}{2x^2-\sqrt{4x^2-2x+3}}$

h) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{4x^4+3x^3-1}-2x^2}{5x-2}$

9. Donades les funcions:

$$f(x)=\frac{2x^2+2x}{x-x^3} \qquad g(x)=\begin{cases}\dfrac{-5x}{x+1} & x<0\\ \dfrac{x^2}{x-1} & x\geq 0\end{cases}$$

Estudia'n la continuïtat en x=-1, x=0 i x=1.

10. Estudia la continuïtat de la funció: $f(x)=\dfrac{-2x^2+6x-4}{1-x^4}$

11. En la funció:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{px+1}{x-4} & x\leq 1\\ \dfrac{x-1}{x^2-x} & x>1\end{cases}$$

a) Troba el valor de *p* perquè sigui contínua en x=1.
b) Hi ha algun altre punt en què la funció és discontínua?

12. Estudia la continuïtat de la funció:

$$f(x)=\begin{cases}2x+1 & x\leq -1\\ \dfrac{x+3}{2x} & -1<x\leq 1\\ \dfrac{x}{x-2} & x>1\end{cases}$$

13. Estudia la continuïtat de la funció $f(x)=\dfrac{2x^2-8}{x^3-2x^2}$

14. Troba el valor de k per tal que la funció:

$$f(x)=\begin{cases}x+k & x\leq 0\\ 2x^2-kx+6 & x>0\end{cases}$$

sigui contínua en x=0.

15. Sigui la funció:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{kx}{x+3} & x\leq -2\\ \dfrac{3x-h}{x-2} & -2<x<1\\ \dfrac{x+1}{2x} & x\geq 1\end{cases}$$

a) Troba els valors de *h* i *k* perquè sigui contínua en x=-2 i x=1.
b) Hi ha algun altre punt en què la funció és discontínua?

Solucionari:

1. a) $\frac{7}{100}$ b) ∞ c) $\frac{5}{8}$ d) ∞ e) $\sqrt[3]{\frac{-7}{4}}$ f) $\sqrt{\frac{6}{5}}$
g) $\frac{-7}{8}$ h) $\frac{-4}{9}$ i) $\frac{1}{9}$

2. a) $+\infty$ b) $-\infty$ c) -3 d) -3 e) 0 f) 0

3. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0} f(x) = \frac{-1}{2}$
$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 0 \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = 1 \quad \nexists \lim_{x\to 1} f(x)$
$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim_{x\to 3} f(x) = 2$

4. a) $\frac{-5}{3}$ b) 0 c) $\sqrt{3}$ d) -2 e) $-\infty$ f) $+\infty$
g) $-\infty$ h) 2 i) $-\infty$

5. a) $+\infty$ b) $-\infty, +\infty$ c) 0 d) 2 e) $+\infty, -\infty$
f) ∞ g) $\frac{-2}{3}$ h) $\frac{1}{2}$ i) $\frac{2}{5}$ j) $\frac{1}{9}$

6. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0} f(x) = 1$
$\lim_{x\to -1^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x\to -1^+} f(x) = +\infty \quad \nexists \lim_{x\to -1} f(x)$
$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \frac{1}{2} \quad \lim_{x\to 3^+} f(x) = \frac{3}{2} \quad \nexists \lim_{x\to 3} f(x)$

7. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0 \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 2$

8. a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{3}{2}$ e) -18 f) $\frac{\sqrt{2}-3}{2}$
g) 0 h) $\frac{3}{20}$

9. f(x) és discontínua en x=1 (asimptòtica), x=-1 i x=0 (evitable); g(x) és discontínua en x=-1 (asimptòtica) i x=1 (asimptòtica) i contínua en x=0.

10. f(x) és discontínua per x=-1 (asimptòtica) i x=1 (evitable).

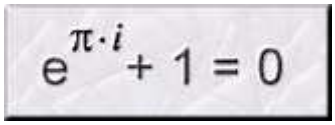
11. a) p=-4 b) No

12. f(x) és discontínua per x=0 (asimptòtica), x=1 (salt finit) i x=2 (asimptòtica).

13. f(x) és discontínua per x=0 (asimptòtica).

14. k=6

15. a) $k = \frac{-5}{4}, h = 4$ b) x=-3



Unitat 0:

Límits amb el nombre e

Resol els següents límits comprovant que són indeterminacions del tipus 1^{∞} :

a) $\lim_{x\to\infty}\left[\frac{3x+1}{3x-4}\right]^{x+1}$

b) $\lim_{x\to\infty}\left[1+\frac{3}{2x}\right]^{5x}$

c) $\lim_{x\to\infty}\left[1-\frac{4}{5x}\right]^{2-3x}$

d) $\lim_{x\to\infty}\left[\frac{3x+2}{4x+3}\right]^{\frac{x^2+3}{1-x}}$

e) $\lim_{x\to\infty}\left[\frac{5x+2}{4+5x}\right]^{3x-1}$

f) $\lim_{x\to\infty}\left[\frac{\sqrt{x^2+3x}-x}{2}\right]^{5x-2}$

g) $\lim_{x\to\infty}\left[\frac{3x^2+2}{2x+3x^2}\right]^{\frac{x}{3}}$

h) $\lim_{x\to 2}\left[\frac{x^2-4}{4x-8}\right]^{\frac{1}{x^2-4x+4}}$

i) $\lim_{x\to\infty}\left[\frac{2x+1}{x-1}-\frac{3x+4}{2+3x}\right]^{3x-1}$

j) $\lim_{x\to 0}[1+x]^{\frac{1}{x}}$

k) $\lim_{x\to 0}[1-x]^{\frac{3}{x}}$

l) $\lim_{x\to 3}\left[\frac{x^2-4}{x+2}\right]^{\frac{2}{x-3}}$

m) $\lim_{x\to -2}\left[\frac{x^2-3}{x^2-x-5}\right]^{\frac{3}{x^2+2x}}$

n) $\lim_{x\to\infty}\left[2+\frac{1-x}{x}\right]^{3x-7}$

o) $\lim_{x\to -1}\sqrt[4x+4]{x+2}$

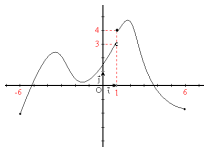
p) $\lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^2+3}{x+1}\cdot\frac{x+5}{x^2}\right]^{\frac{x^2+1}{2x}}$

Solucions:

a) $e^{5/3}$ b) $e^{15/2}$ c) $e^{12/5}$ d) 0 e) $e^{-6/5}$ f) 0

g) $e^{-2/9}$ h) ∞ i) e^{7} j) e k) e^{-3} l) e^{2}

m) $e^{-3/2}$ n) e^{3} o) $e^{1/4}$ p) e^{2}



Unitat 0:

Límits i continuïtat (més exercicis)

PER PRACTICAR +

1) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x^2+3x}{x+1}-2x\right)^{\frac{3x^2-2}{2x^2+1}}$ Sol: 1

2) $\lim_{x\to 2}\frac{x^3+3x^2-4x-12}{x^3-4x^2+4x}$ Sol: ∞

3) $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^3+x^2}-\sqrt{x^3+x}}{5x}$ Sol: 0

4) $\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{3-x}-2}{x^2+5x+4}$ Sol: $\frac{1}{12}$

5) $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{4x^2+x}-\sqrt{x^2+4x}}{3x-5}$ Sol: $\frac{1}{3}$

6) $\lim_{x\to -2}\frac{2-\sqrt{\frac{-8}{x}}}{x^4+2x^3-x^2-2x}$ Sol: $\frac{1}{12}$

7) $\lim_{x\to\infty}\sqrt{(x+1)(x-2)}-x$ Sol: $\frac{-1}{2}$

8) $\lim_{x\to -2}\frac{1-\sqrt{\frac{x^2}{4}}}{x^2+5x+6}$ Sol: $\frac{1}{2}$

9) $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x^2+6x}-4}{x^3-2x-4}$ Sol: $\frac{1}{8}$

10) $\lim_{x\to -1}\left(\frac{2-x}{2x+2}+\frac{3x+1}{x^2-x-2}\right)$ Sol: ∞

11) $\lim_{x\to\infty}\frac{(3x+1)^3-(3x-1)^3}{3x^2+1}$ Sol: 18

12) $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^3-x^2}-\sqrt{x^3+x}}{\sqrt{x}+1}$ Sol: $\frac{-1}{2}$

13) $\lim_{x\to\infty}\sqrt{x^2+3x}-x$ Sol: $\frac{3}{2}$

14) $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x^2+3}-2}{x^2+4x-5}$ Sol: $\frac{1}{12}$

15) $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{\frac{x}{2}}-1}{x^2-3x+2}$ Sol: $\frac{1}{4}$

16) $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-5x+6}{\sqrt{x+1}-\sqrt{3}}$ Sol: $-2\sqrt{3}$

17) $\lim_{x\to 1}\frac{(x+1)\sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^2+3x}-2}$ Sol: ∞

18) $\lim_{x\to -2}\frac{\sqrt{\frac{-x}{2}}-1}{2x^2+4x}$ Sol: $\frac{1}{16}$

Calculeu els punts de discontinuïtat de les següents funcions:

19) $f(x)=\begin{cases}\frac{2-x}{2x+8} & x<-2\\ x^2-3 & -2\le x<1\\ \frac{x^2-x}{x^2-1} & x\ge 1\end{cases}$ Sol: $x=1, x=-4$

20) $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-4}{x^2+x-2} & x<-1\\ 2x+1 & -1\le x<2\\ \frac{x+3}{3-x} & x\ge 2\end{cases}$ Sol: $x=-1, x=3, x=-2$

21) $f(x)=\begin{cases}3-2x^2 & x<-1\\ \frac{x^2-x}{x-1} & -1\le x<1\\ \frac{x+3}{x^2-2x-3} & x\ge 1\end{cases}$ Sol: $x=-1, x=1, x=3$

22) $f(x)=\begin{cases}\frac{3x}{x^2+2} & x<-1\\ \frac{x^2-1}{x^2-x} & -1\le x<1\\ \frac{2x+4}{x+2} & x\ge 1\end{cases}$ Sol: $x=-1, x=0$

23) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-9}{2x+6} & x<-2\\ 2x+3 & -2\le x<1\\ \dfrac{8x+2}{x+1} & x\ge 1\end{cases}$ Sol: $x=-2, x=-3$

Calculeu el valor del paràmetre a perquè les funcions siguin contínues en x=1.

24) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-2a}{x-2} & x<1\\ ax^2+3 & x\ge 1\end{cases}$ Sol: $a=4$

25) $f(x)=\begin{cases}x^2+ax-2 & x\le 1\\ \dfrac{ax^2-ax}{x^2-1} & x>1\end{cases}$ Sol: $a=2$

26) $f(x)=\begin{cases}e^{1-x^2} & x<1\\ \dfrac{8x}{3x-9}+a & x\ge 1\end{cases}$ Sol: $a=\dfrac{7}{3}$

Calculeu els límits següents en els punts que s'indiquen. Si algun dels límits no existeix, expliqueu el perquè:

27) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^3-x^2-5x-3}{x^4+3x^3+3x^2+x}$ Sol: ∞

28) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-x-2}{x^3-2x^2-4x+8}$ Sol: ∞

29) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^2-3ax+2a^2}{x^2-a^2}$ Sol: $\dfrac{-1}{2}$

30) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2-\sqrt{3x-2}}{x^2-3x+2}$ Sol: $\dfrac{-3}{4}$

31) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{-4x^3+12x+8}{\sqrt{2}-\sqrt{x^2+1}}$ Sol: 0

32) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-\sqrt{2x+3}}{x^3-6x^2+9x}$ Sol: ∞

33) $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x+\sqrt{3x^2-8}}{1-\sqrt{3+x}}$ Sol: 4

34) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{(3x-1)^4-81x^4}{6x^3-3x+2}$ Sol: -18

35) $\lim_{x\to\infty}\left[\dfrac{\frac{3x^2}{2}+2}{3x-1}-\dfrac{x^3+3x}{2x^2-1}\right]$ Sol: $\dfrac{1}{6}$

36) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{2x^2-x}-\sqrt{9x^2-3}}{2x}$ Sol: $\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{9}}{2}$

37) $\lim_{x\to\infty}\left(x\left[\sqrt{\dfrac{4x+1}{x}}-2\right]\right)$ Sol: $\dfrac{1}{4}$

38) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{4x^4+3x^3-1}-2x^2}{5x-2}$ Sol: $\dfrac{3}{20}$

39) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+3x}-x}{2x^2-\sqrt{4x^2-2x+3}}$ Sol: ∞

40) $\lim_{x\to\infty}\sqrt{4x^4+3x^3-1}-2x^2$ Sol: ∞

41) $\lim_{x\to\infty}\left(\dfrac{3x^2-5x+2}{x+1}-\dfrac{6x^2-2}{2x-1}\right)$ Sol: $\dfrac{-19}{2}$

42) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2+3x+1}-x-1}{3x}$ Sol: $\dfrac{1}{6}$

43) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{x^3-(x-2)^3}{x^2-1}$ Sol: 6

Calculeu, en cada cas, el valor de *a* sabent que:

44) $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax+6}{x^2-4}=\dfrac{-1}{4}$ Sol: $a=\dfrac{-1}{4}$

45) $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2-(a+2)x-4}{x^2-ax-2}=\dfrac{5}{3}$ Sol: $a=1$

46) $\lim_{x\to -2}[ax+1]^{\left(\frac{x^2-4}{x^2+3x+2}\right)}=81$ Sol: $a=-1$

Increïble però cert...

Veurem ara un cas curiós d'aplicació del número e... semblarà increïble.

· Intervenció del nombre e en un assassinat:

Una aplicació del nombre "e" és poder determinar en un assassinat el moment de la mort.

Primer de tot cal aplicar la llei de Newton sobre el refredament, que estableix que la velocitat a la que es refreda un cos és proporcional a la diferència entre la temperatura de l'objecte i la temperatura de l'entorn.

Això vol dir que quan un objecte està molt més calent que l'aire exterior, la seva velocitat de refredament és alta, de manera que es refreda molt ràpidament; quan un cos està una mica més calent que el seu entorn, la seva velocitat de refredament és baixa i es refreda lentament.

Una persona viva no es refreda contínuament. El metabolisme humà assegura el manteniment de la temperatura del cos a l'entorn dels 98,6° F. Però una persona morta deixa de produir calor i, per tant, comença a refredar-se seguint la llei de Newton que s'aplica amb la fórmula matemàtica següent:

$$T = T_{aire} + \frac{(T_{\cos} - T_{aire})}{e^{k \cdot t}}$$

on T és la temperatura, t és el temps en hores després de mitjanit i k és una constant.

Ara aplicarem aquesta fórmula en l'assassinat d'una persona. La seva temperatura en un moment donat després de la seva mort era de 85°F i la temperatura de l'aire era de 68°F. A les dues de la matinada la temperatura del cos havia disminuït fins els 74°F. A partir d'això ens interessa determinar quan aquesta persona va morir. Sabem que la temperatura normal del cos és de 98,6°F, llavors aquest és el moment de la seva mort. Així:

$$98{,}6^{o} = 68^{o} + \frac{(85^{o} - 68^{o})}{e^{0{,}5207t}}$$

Operant els termes resulta: $(30{,}6°)\cdot e^{0{,}5207\cdot t} = 17°$

$$e^{0{,}5207\cdot t} = 17° / 30{,}6° = 0{,}5556$$

Per tant, si apliquem el càlcul de logaritmes resulta:

$$\text{Ln}(e^{0{,}5207\cdot t}) = 0{,}5207 \cdot t = \text{Ln}(0{,}5556) = -0{,}5878$$

$$t = -0{,}5878 / 0{,}5207 = -1{,}13 \text{ hores} = -68 \text{ minuts}$$

Amb això sabem, gràcies a l'ajuda del nombre e, que aquesta persona va morir 68 minuts abans de les dotze de la nit, és a dir, a les 22:52 h.

I després direu per què serveixen les matemàtiques...